

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: Tubos Sonoros.



11F – 04 d

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

1. La intensidad de una orquesta es equivalente a la intensidad de 250 violines. Si el nivel de intensidad de la orquesta es 80 dB, ¿cuál es el nivel de intensidad de un solo violín?

2. La frecuencia del sonido que emite una locomotora de tren es de 450 Hz. El tren viaja con una velocidad de 30m/s.
 - a. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca a él?
 - b. ¿Qué frecuencia percibe el observador cuando el tren se aleja?

3. Cuando en una guitarra se acorta la longitud de una cuerda, ¿por qué el sonido resulta más agudo? Justifica tu respuesta.

4. Una cuerda de 20 m se encuentra fija por sus dos extremos. Cuando se la excita con una perturbación transversal de 80 Hz de frecuencia, se forma una onda estacionaria con 3 vientres ($n=3$).
 - a. Dibuja la onda estacionaria que se forma.
 - b. Determina la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda.
 - c. Determina una frecuencia inferior que origine también una onda estacionaria.

5. Un tubo tiene 80 cm de longitud, calcula la longitud de onda del sonido emitido en su tercer armónico, si:
 - a. El tubo es abierto.
 - b. El tubo es cerrado.